2006 年北方数学奥林匹克

1. 如图 1，AB 为⊙O 的直径，非直径的弦$CD \perp AB$，E 是 OC 的中点，连结 AE 并延长交⊙O 于点 P，连结 DP 交 BC 于点 F.求证：F 是 BC 的中点.

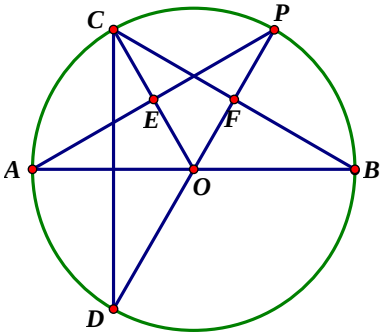


图 1

2. 设 p 是大于 2 的质数，数列$\{a_n\}$满足$na_{n+1} = (n+1)a_n - (\frac{p}{2})^4$.求证：当$a_1 = 5$时，$16|a_{81}$.

3. 已知 AD 是$\triangle ABC$ 的边 BC 上的高，且$BC + AD = AB + AC$.求$\angle A$的取值范围.

4. 设函数$f(x) = x^2 + ax + b(a、b \in R)$.若存在实数 m，使得$|f(m)| \leq \frac{1}{4}$，且$|f(m+1)| \leq \frac{1}{4}$，求$\Delta = a^2 - 4b$的最大值和最小值.

5. 已知正数 a、b、c 满足$a + b + c = 3$.求证：$\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2} \leq 5$.

6. 组委会说明试题有误.

7. 是否可以将正整数$1,2,\cdots,64$分别填入8×8的 64 个方格，使得凡具备“  ”形的四个方格（方向课以任意转置）内的数之和都能被 5 整除？

8. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_{k+1} = a_k + \frac{1}{2006}a_k^2$，$a_0 = \frac{1}{2}$，$k \in N$.求证：

$$1 - \frac{1}{2008} < a_{2006} < 1.$$